

IMPORTANTE: Entregar este enunciado impreso junto con el desarrollo.
De no poder asistir, puede ser entregado por un/a compañero/a.

NOTA

Apellido y Nombres: _____

- 1) (a) Demostrar usando inducción completa la siguiente igualdad:

/20

$$\forall n \in \mathbb{N} \text{ se cumple que } \frac{2}{3} + \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^3 + \dots + \left(\frac{2}{3}\right)^n = 2 - \frac{2^{n+1}}{3^n}.$$

(b) Sean S, A_1, A_2, A_3, A_4 números reales no negativos de modo que $A_1 + A_2 + A_3 + A_4 > S$.
Demostrar que existe algún índice $j = 1, 2, 3, 4$ tal que $A_j \geq S/4$.
Justificar que el máximo de los números A_j cumple estas condiciones.
Analizar si la recíproca de la implicación es verdadera.

- 2) (a) Se define la relación $\mathcal{R}$ en el conjunto de números reales no negativos

/20

$$\text{mediante } x \mathcal{R} y \Leftrightarrow \min\{\sqrt{x}, x^2\} \leq y \leq \max\{\sqrt{x}, x^2\}.$$

Determinar las propiedades que tiene la relación $\mathcal{R}$ y si es de una relación de equivalencia o una relación de orden.

(b) Sea $f: A \rightarrow B$ una función.

(i) Demostrar que para todo par de subconjuntos D_1 y D_2 de B , se cumple que

$$f^{-1}(D_1 \cap D_2) = f^{-1}(D_1) \cap f^{-1}(D_2).$$

(ii) Demostrar que f es inyectiva si y sólo si para todo par de subconjuntos C_1 y C_2 de A , se cumple que $f(C_1 \cap C_2) = f(C_1) \cap f(C_2)$.

- 3) (a) Sean A y B dos conjuntos convexos. ¿Es cierto que el conjunto $A \cup B$ es siempre convexo? Justificar.

/30

Si fuera necesario dar hipótesis adicionales para que lo sea.

(b) Demostrar que si C es un conjunto convexo de $\mathbb{R}^2$, si $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ es una función estrictamente cóncava y si $g: I \rightarrow \mathbb{R}$ es una función estrictamente creciente y cóncava definida en un intervalo real I tal que $f(C) \subset I$, entonces la función compuesta $g \circ f$ es estrictamente cóncava.

(c) Aplicar la propiedad (b) a la función $F(x_1, x_2) = \ln(4 - 3x_1^2 - 2x_2^2)$ para mostrar que es estrictamente cóncava en la región dada por $3x_1^2 + 2x_2^2 < 4$.

- 4) Maximizar $f(x, y, z) = z - x^2 - y^2 - z^2$
sujeta a $x^2 + y^2 + z \leq 6$, $x \geq 0$, $y \geq 0$, $z \geq 0$.
Justificar el procedimiento.

/15

- 5) Considerar los subespacios de $\mathbb{R}^4$ dados por $S = \{x \in \mathbb{R}^4 / (k+3)x_2 + 2x_3 - 2x_4 = 0\}$ y $T = [(1, k, 0, -1)]$.

/15

(a) Hallar todos los valores de k para los cuales se cumple que $T \subseteq S$.

(b) Para cada valor de k encontrado en (a), hallar un subespacio W de $\mathbb{R}^4$ tal que $T + W = S$ y $W \cap T = \{0\}$.